

CHUVA X RIO

Sistema Web para Análise Histórica e Comparativa de Eventos de El Niño

ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA

Inclui delimitação do caso, levantamento de bases/APIs, mapeamento de integração, estratégia de coleta automatizada, derivação pela RADIANT e modelagem de casos de uso.

Alunos: Breno Batista Pascoalini e Henrique Knauth

Professor: Pedro Sidnei Zanchett

Versão consolidada em 28 de setembro de 2026

**Projeto Integrador II
2026**

Revisão: arquitetura, projeto do banco e detalhamento dos requisitos

1. Visão Geral do Projeto

O Chuva x Rio é uma aplicação web destinada à análise histórica e comparativa de dados de precipitação e nível dos rios durante períodos de ocorrência do fenômeno El Niño.

A proposta consiste em reunir séries históricas referentes a períodos em que o fenômeno El Niño foi registrado e apresentá-las de maneira visual por meio de uma linha do tempo. Dessa forma, será possível comparar o comportamento da chuva e dos rios entre diferentes eventos históricos e o período atual.

A plataforma não terá como finalidade emitir alertas, determinar situações de emergência ou auxiliar diretamente decisões operacionais da Defesa Civil. Seu foco será a análise histórica de dados hidrometeorológicos, permitindo observar semelhanças, diferenças e comportamentos registrados durante diferentes ocorrências do fenômeno El Niño.

A comparação do período atual com anos anteriores permitirá visualizar se os volumes de precipitação e o comportamento dos rios apresentam valores semelhantes ou superiores aos observados em eventos históricos. A plataforma não realizará uma classificação climatológica própria de “Super El Niño”; a identificação oficial do estado do ENSO será obtida de uma fonte climatológica de referência.

2. Problema

Eventos de El Niño podem alterar o regime de precipitação e, em determinadas regiões, influenciar condições hidrológicas. Entretanto, os dados necessários à comparação histórica estão distribuídos entre diferentes bases meteorológicas, hidrológicas e climatológicas, com formatos e coberturas temporais distintas.

Questão norteadora: Como organizar, integrar e visualizar dados históricos de precipitação e nível dos rios de diferentes períodos de El Niño de forma que seja possível compará-los entre si e com o período atual?

3. Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web de análise histórica em formato de linha do tempo para comparar o comportamento da precipitação e do nível dos rios durante períodos de El Niño, permitindo analisar o período atual em relação a eventos anteriores e visualizar padrões, diferenças e magnitudes observadas.

4. Objetivos Específicos

- Consumir ou importar dados históricos de precipitação provenientes de fontes públicas.
- Consumir ou importar dados históricos de nível dos rios provenientes de fontes públicas.
- Utilizar uma referência oficial para identificar os períodos de ocorrência do El Niño.
- Normalizar e armazenar as séries temporais necessárias às comparações, preservando sua origem.
- Organizar os dados de acordo com cada período de El Niño.
- Construir uma linha do tempo contendo os diferentes eventos analisados.
- Apresentar graficamente dados de precipitação e nível dos rios.
- Permitir a comparação entre eventos históricos e entre eventos anteriores e o período atual.
- Informar indisponibilidades ou lacunas de dados sem criar valores artificiais.

5. Escolha e Delimitação do Caso de Estudo

5.1 Recorte temático

O caso de estudo é específico e combina uma dimensão climatológica e uma dimensão hidrológica: ocorrência de El Niño, precipitação e comportamento do nível dos rios. O fenômeno climático funciona como eixo temporal para organizar as comparações.

5.2 Recorte geográfico

O recorte regional permanece no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, com foco inicial nos municípios de Presidente Getúlio e Ibirama, que já faziam parte do contexto original do projeto. Quando não houver uma série histórica suficiente dentro do município, poderão ser utilizados pontos de medição representativos da mesma região/bacia, desde que a origem e a localização sejam explicitadas no sistema.

5.3 Recorte temporal

A linha do tempo será organizada pelos eventos de El Niño disponíveis na fonte oficial adotada. Para as comparações automáticas de precipitação, a base comum mais ampla prevista inicia em 1981, pois a API diária NASA POWER disponibiliza dados desde 01/01/1981. Eventos anteriores poderão ser exibidos somente se as fontes locais escolhidas tiverem dados suficientes para a mesma área. Para nível dos rios, a cobertura dependerá das estações históricas disponíveis na ANA/SNIRH.

5.4 Unidade de análise

Os dados serão persistidos na maior granularidade útil disponibilizada pelas fontes selecionadas e apresentados em escala compatível com a proposta histórica. A visualização poderá consolidar chuva em acumulados mensais e representar a evolução do nível do rio ao longo do mesmo intervalo, preservando a possibilidade de consulta da série diária quando disponível.

5.5 Fora do escopo

- previsão de enchentes ou cheias;
- emissão de alertas;
- classificação automática de risco;
- definição de cotas de emergência;
- cálculo operacional da defasagem em horas entre chuva e subida do rio;
- validação institucional obrigatória da Defesa Civil;
- classificação própria e oficial de um evento como “Super El Niño”.

6. Equipe e Papéis

A equipe do projeto é composta por Breno Batista Pascoalín e Henrique Knaul. O quadro abaixo apresenta a divisão de responsabilidades prevista para o desenvolvimento do sistema.

Responsável	Papel principal	Responsabilidades
Breno Batista Pascoalín	Dados e back-end	Mapeamento de fontes; implementação dos adaptadores de coleta; normalização; persistência; API interna; tratamento de erros e dados ausentes.
Henrique Knaul	Front-end e visualização	Linha do tempo; gráficos comparativos; seleção de períodos; responsividade; clareza da interface e apresentação da origem dos dados.
Equipe	Engenharia de software e integração	Requisitos; casos de uso; validação do escopo; testes; documentação; integração entre coleta, banco, API e interface; apresentação do projeto.

7. Usuários do Sistema

O sistema poderá ser utilizado por pessoas interessadas na análise dos dados disponibilizados pela plataforma. Nesta versão, não haverá dependência de um usuário institucional específico.

- visualizar períodos históricos de El Niño;
- visualizar dados de precipitação e nível dos rios;
- comparar diferentes períodos;
- observar o comportamento do período atual em relação aos períodos históricos;
- consultar a fonte e a disponibilidade dos dados apresentados.

8. Estrutura Geral do Sistema

8.1 Módulo de Coleta de Dados

Responsável pela comunicação com fontes públicas e pela importação dos arquivos ou respostas de API necessários. Deverá obter precipitação, nível dos rios, datas das medições, identificação da estação ou ponto geográfico e metadados de origem.

8.2 Módulo de Gestão e Armazenamento

Responsável por validar, normalizar e persistir os dados coletados, relacionando as séries temporais às fontes, estações e períodos de El Niño utilizados pelo sistema.

8.3 Módulo de Análise Comparativa

Responsável por recuperar e alinhar séries históricas de períodos distintos para permitir a comparação visual. A análise deixa de utilizar como foco a defasagem horária entre chuva e rio e passa a trabalhar com períodos históricos mais amplos.

8.4 Módulo de Visualização

Responsável pela linha do tempo, gráficos e seleção dos períodos exibidos ao usuário. A interface deverá deixar explícitos o período, a variável, a origem dos dados e eventuais lacunas.

9. Levantamento de Bases de Dados e APIs

Foram analisadas as fontes nacionais e internacionais indicadas no cronograma da disciplina. O objetivo deste levantamento não é usar todas as bases, mas identificar quais atendem diretamente ao novo escopo e quais funcionam melhor como fontes secundárias ou de validação.

Fonte	Dado relevante	Cobertura	Acesso	Papel	Decisão no Chuva x Rio
CEMADEN	Chuva e dados hidrológicos de estações	Brasil; consulta por UF/município	Download mensal via mapa interativo; confirmação de segurança/captcha	Complementar	Não será fonte principal da coleta automatizada, pois o fluxo público exige interação manual.
INMET	Precipitação e demais variáveis meteorológicas	Estações brasileiras; automáticas com histórico anual desde 2000; BDMEP com séries convencionais	Arquivos históricos/BDMEP; dados públicos	Secundária / validação	Útil para comparar a precipitação observada em estações e validar a série principal.
INPE/CPTEC	Precipitação em grade e dados de PCDs	América do Sul; MERGE diário desde 2000	MERGE via catálogo/STAC/arquivos GRIB2; PCDs exportáveis em CSV/XML	Secundária / alternativa	Boa alternativa espacial quando não houver estação adequada; automatizável no produto MERGE.
ANA/SNIRH	Cota/nível e vazão de rios	Rede Hidrometeorológica Nacional	HidroWeb e repositórios públicos; nova API exige credenciais	Primária para nível dos rios	Usar dados históricos públicos/arquivos; não depender da API autenticada no MVP.
Defesa Civil SC	Chuva e nível de estações estaduais	Santa Catarina	GraphQL/integração temporária usada no escopo anterior	Avaliada, não adotada	Retirada como dependência central após a mudança de escopo solicitada pelo professor.
NOAA/CPC	RONI/ONI e identificação de episódios ENSO	Global; séries desde 1950	Tabelas públicas atualizadas mensalmente	Primária para El Niño	Referência para calendário/classificação oficial do ENSO; RONI é o índice atualmente usado no monitoramento oficial do CPC.
IRI/Columbia	Previsões e produtos ENSO	Global	Produtos e previsões públicas	Complementar	Útil para contexto de previsão, mas não é necessário ao núcleo histórico do MVP.
APCC	Previsão sazonal e informações ENSO	Global/Ásia-Pacífico	Produtos públicos; parte dos dados de modelos pode exigir login	Complementar	Não é necessária para o histórico principal; pode servir como referência de contexto.
NASA POWER	Precipitação e variáveis meteorológicas em grade	Global; diário desde 1981 até próximo do tempo real	API REST pública; JSON/CSV/NetCDF	Primária para precipitação histórica	Permite série uniforme e automatizável por coordenada, inclusive antes de 2000.

10. Fontes Selecionadas para o MVP

A seleção abaixo atende ao novo escopo e evita dependência de serviços temporários da Defesa Civil. Ela também separa as fontes essenciais das fontes de apoio.

Informação	Fonte principal	Justificativa
Identificação dos períodos de El Niño	NOAA Climate Prediction Center - RONI	Fonte oficial de monitoramento ENSO do CPC; tabela histórica desde 1950. O ONI poderá ser mantido como referência histórica auxiliar.
Precipitação histórica	NASA POWER Daily API	API pública, automatizável e com série diária desde 1981, adequada para manter um recorte temporal uniforme por coordenada.
Nível dos rios	ANA/SNIRH - HidroWeb e dados históricos públicos	Fonte nacional de referência para séries hidrológicas. O MVP utilizará arquivos/repositórios públicos para evitar depender da nova API autenticada.
Validação de precipitação	INMET e/ou MERGE CPTEC/INPE	Usados para conferir ou complementar a precipitação, principalmente em períodos/loais com estações adequadas ou quando se desejar contraste com produto em grade.

A Defesa Civil de Santa Catarina continua relevante como referência regional, mas não será dependência técnica do MVP. O CEMADEN também permanece no levantamento, porém seu download público com confirmação de segurança não é adequado como base principal de uma rotina totalmente automatizada.

11. Mapeamento e Integração das Fontes

11.1 Mapeamento fonte → dado → destino

Origem	Campos de interesse	Destino lógico	Uso
NOAA/CPC	RONI, período/temporada, valor do índice	enso_event / enso_index	Identificar os intervalos de El Niño utilizados pela linha do tempo.
NASA POWER	Data, coordenada, precipitação diária	precipitation_measurement	Construir série histórica uniforme de chuva para o recorte escolhido.
ANA/SNIRH	Código da estação, data, cota/nível, unidade e metadados	river_measurement / station	Construir a série histórica do comportamento dos rios.
INMET/CPTEC	Data, estação ou grade, precipitação	precipitation_measurement (fonte secundária)	Validação e complemento quando pertinente.

11.2 Estratégia de coleta automatizada

A coleta será orientada a lote (batch), pois o sistema é histórico e não necessita monitoramento de minutos ou segundos. A carga inicial importará as séries históricas selecionadas; depois, somente o período atual e as fontes que recebem atualizações precisarão ser sincronizados novamente.

1. Consultar a fonte de referência ENSO e atualizar a tabela de eventos/índices.
2. Para cada área ou ponto de estudo, coletar a precipitação histórica correspondente aos períodos necessários.
3. Importar as séries de nível dos rios das estações hidrológicas selecionadas.
4. Validar formato, unidade, datas, duplicidades e valores ausentes.
5. Normalizar os registros para o modelo interno mantendo o valor original, unidade, fonte e data de coleta.
6. Persistir apenas registros válidos; lacunas permanecem identificadas como ausência de dado.
7. Gerar séries derivadas para a interface, como precipitação acumulada por mês e curva do nível do rio no mesmo intervalo.

8. Atualizar periodicamente apenas o período corrente e registrar cada execução da coleta para permitir auditoria.

11.3 Frequência proposta

Fonte	Frequência	Motivo
NOAA/CPC ENSO	Mensal	A página RONI é atualizada mensalmente; não há necessidade de consulta diária.
NASA POWER - período atual	Diária ou semanal	O projeto não é operacional; uma atualização diária ou semanal é suficiente para manter a comparação atual.
ANA - dados históricos	Na carga inicial e em sincronizações periódicas	A atualização depende da publicação dos dados históricos; não é necessário polling contínuo.
INMET/CPTEC de apoio	Sob demanda ou periódica	Usados como complemento/validação, não como gatilho operacional.

11.4 Regras de normalização e qualidade

- Preservar a fonte, código da estação/ponto, coordenadas e unidade original de cada registro.
- Padronizar datas em um formato único; quando a fonte trabalhar em UTC, manter o instante de origem e converter somente para exibição quando necessário.
- Remover duplicatas idênticas sem apagar a informação de procedência da carga.
- Tratar valores especiais de ausência (por exemplo, campos vazios, nulos ou códigos próprios da fonte) como dados ausentes.
- Não interpolar nem inventar medições para preencher lacunas.
- Converter unidades somente quando a unidade original estiver claramente documentada; armazenar também a unidade de origem.
- Não comparar diretamente pontos/estações diferentes sem indicar essa diferença ao usuário.

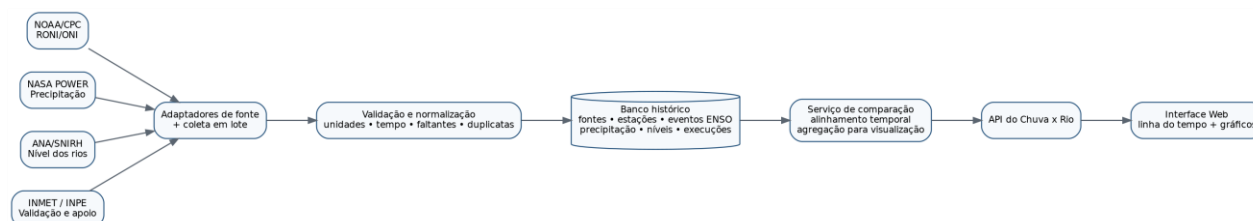


Figura 1 - Fluxo proposto de integração e tratamento dos dados do Chuva x Rio. Fonte: elaboração da equipe (2026).

12. Estudo da RADIANT e Derivação para o Chuva x Rio

A RADIANT é uma arquitetura de referência proposta para orientar a derivação de sistemas de suporte à decisão relacionados ao gerenciamento de desastres naturais. O material da disciplina destaca três componentes, sete módulos, um conjunto de funcionalidades e o processo de derivação genérico → parcial → específico. A tese final publicada em 2025 apresenta uma versão evoluída da arquitetura, com estrutura ampliada. Para manter aderência ao cronograma da disciplina, o mapeamento abaixo utiliza os três componentes e os sete módulos trabalhados em aula.

12.1 Três componentes do ponto de vista funcional

Componente RADIANT	Papel genérico	Derivação no Chuva x Rio
Interação com Usuários	Responsável pela interação entre o DSS e seus usuários.	Linha do tempo, seleção de períodos, gráficos e indicação das fontes/lacunas.

Componente RADIAn	Papel genérico	Derivação no Chuva x Rio
Comunicação com Sistemas Externos	Integra o sistema com fontes e serviços externos.	Adaptadores para NOAA, NASA, ANA e fontes de apoio.
Cognição	Organiza o processamento e o uso dos dados para apoiar análise.	Normalização, alinhamento temporal e comparação histórica; sem tomada de decisão operacional.

12.2 Sete módulos e aderência ao projeto

Módulo RADIAn	Aderência	Aplicação no Chuva x Rio
Interação com Usuário	Selecionado	Visualização da linha do tempo, filtros por evento e gráficos comparativos.
Comunicação com Sistemas Externos	Selecionado	Consumo/importação de dados públicos externos.
Gestão de Dados	Selecionado	Persistência, organização, proveniência, unidades e séries temporais.
Suporte Geral	Parcial	Tratamento de falhas, registros da coleta e informações sobre qualidade/disponibilidade.
Análise e Tomada de Decisões	Parcial	Mantém somente a parte de análise/comparação histórica; não recomenda ações de emergência.
Planejamento de Execução	Não selecionado	Fora do novo escopo, pois o sistema não planeja ações de resposta.
Supervisão de Execução das Decisões	Não selecionado	Fora do novo escopo, pois o sistema não acompanha execução de decisões operacionais.

12.3 Processo de derivação

O processo descrito na RADIAn parte de uma arquitetura genérica, passa por uma arquitetura parcial e chega a uma arquitetura específica, a partir da qual o sistema concreto pode ser implementado.

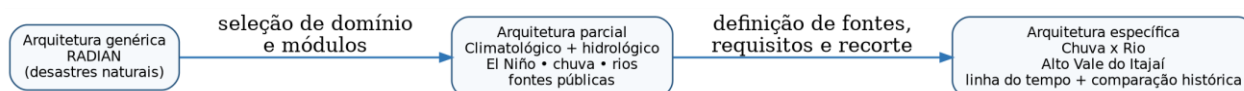


Figura 2 - Derivação da RADIAn para o escopo atual do Chuva x Rio. Fonte: elaboração da equipe com base em Zanchett (2025).

Etapa	Definição	Aplicação
Genérica	RADIAn para diferentes tipos de desastres naturais.	Conjunto amplo de atores, regras, módulos, funcionalidades e possíveis fontes de dados.
Parcial	Recorte climatológico/hidrológico.	El Niño + precipitação + nível dos rios; análise histórica; dados públicos; exclusão de resposta operacional.
Específica	Chuva x Rio no Alto Vale do Itajaí.	Presidente Getúlio/Ibarama como foco inicial; NOAA/NASA/ANA; linha do tempo; gráficos; comparação de eventos históricos e período atual.

13. Linha do Tempo

A linha do tempo será o principal mecanismo de navegação. Os eventos de El Niño identificados pela referência oficial serão apresentados como períodos selecionáveis, e o usuário poderá sobrepor ou alternar as séries de chuva e nível dos rios para comparar eventos diferentes.

El Niño histórico A → El Niño histórico B → El Niño histórico C → Período atual

14. Requisitos Funcionais

Código	Requisito
RF01	Obter/importar dados históricos de precipitação por meio de fontes públicas.
RF02	Obter/importar dados históricos de nível dos rios por meio de fontes públicas.
RF03	Registrar períodos e índices de El Niño conforme a fonte climatológica de referência.
RF04	Relacionar medições às fontes, estações/pontos geográficos e respectivos períodos.
RF05	Persistir as séries históricas necessárias às comparações.
RF06	Permitir consultar os eventos históricos disponíveis.
RF07	Apresentar graficamente os dados de precipitação do período selecionado.
RF08	Apresentar graficamente os dados de nível dos rios do período selecionado.
RF09	Exibir os eventos de El Niño em uma linha do tempo.
RF10	Permitir selecionar dois ou mais períodos para comparação.
RF11	Comparar visualmente precipitação entre períodos.
RF12	Comparar visualmente o comportamento do nível dos rios entre períodos.
RF13	Comparar os dados históricos com os dados disponíveis do período atual.
RF14	Sobrepor séries comparáveis na mesma visualização quando isso facilitar a leitura.
RF15	Executar atualização automatizada das fontes definidas para o período corrente, conforme a frequência configurada.
RF16	Registrar a origem e a data de coleta de cada conjunto de dados apresentado.
RF17	Informar indisponibilidade ou lacuna quando não houver dado suficiente para determinado período.
RF18	Permitir identificar a estação ou ponto geográfico associado a cada série quando aplicável.

15. Requisitos Não Funcionais

Código	Requisito
RNF01	Aplicação web acessível por navegador.
RNF02	Interface responsiva para diferentes tamanhos de tela.
RNF03	Gráficos e linha do tempo devem priorizar clareza e legibilidade.
RNF04	Integrações do MVP devem utilizar dados e serviços públicos, sem dependência operacional da Defesa Civil.
RNF05	Persistência das séries históricas e dos metadados de origem.
RNF06	Preservação da ordem cronológica das medições.
RNF07	Consistência entre fonte, estação/ponto, variável, unidade e registro temporal.
RNF08	Tempo de resposta adequado para navegação e geração das comparações.
RNF09	Falhas de uma fonte externa não devem apagar dados históricos já armazenados.
RNF10	Rotinas de coleta devem registrar sucesso, falha e quantidade de registros processados.

16. Regras de Negócio

Código	Regra
RN01	Somente períodos identificados como El Niño pela fonte de referência adotada deverão compor a linha do tempo específica de El Niño.
RN02	Registros comparados devem representar intervalos temporais equivalentes ou ter a diferença explicitada.
RN03	Toda medição deve manter identificação de origem, data e unidade quando essas informações forem disponibilizadas pela fonte.

Código	Regra
RN04	O sistema não deverá classificar oficialmente um fenômeno como “Super El Niño” somente com base nos dados locais de chuva e rios.
RN05	Dados ausentes não poderão ser preenchidos com valores inventados; a ausência deve ser indicada.
RN06	Uma série de nível do rio somente poderá ser apresentada como representativa de uma localidade se a estação/ponto utilizado estiver identificado.
RN07	Quando fontes diferentes forem usadas na mesma comparação, essa diferença deverá ficar visível na interface ou nos metadados.
RN08	O período atual deverá ser comparado somente até a última data efetivamente disponível para evitar dar aparência de série completa a um intervalo ainda em andamento.

17. Casos de Uso Principais

Os casos de uso representam a interação entre os atores e o sistema. A seguir são apresentados os casos principais e, na sequência, a especificação detalhada de cada um deles, seguindo a estrutura de documentação UML utilizada como referência no TCC-base.

Caso de uso	Ator principal	Objetivo
UC01 - Visualizar linha do tempo	Usuário	Navegar pelos eventos de El Niño disponíveis e selecionar um período para análise.
UC02 - Visualizar evento histórico	Usuário	Consultar chuva, nível dos rios, origem, local/estação e lacunas de um evento selecionado.
UC03 - Comparar eventos de El Niño	Usuário	Comparar dois ou mais eventos históricos usando intervalos equivalentes.
UC04 - Comparar período atual com históricos	Usuário	Comparar o período atual disponível com eventos históricos selecionados.
UC05 - Atualizar dados públicos	Agendador do sistema / Fontes públicas	Executar coleta/importação, validação, normalização, persistência e auditoria.

17.1 UC01 - Visualizar linha do tempo

Campo	Especificação
Descrição	Este caso de uso descreve as etapas necessárias para visualizar os eventos históricos de El Niño cadastrados no sistema e selecionar um evento para análise.
Requisitos	RF03, RF06, RF09, RF16, RF17
Atores	Usuário
Critérios de aceitação	Os eventos devem ser apresentados em ordem cronológica; somente períodos identificados pela fonte de referência devem compor a linha do tempo; a origem do calendário ENSO deve estar identificada.
Pré-condição	O sistema deve possuir eventos ENSO carregados e válidos.
Fluxo Base	1. O usuário acessa a aplicação. 2. O sistema carrega os eventos de El Niño disponíveis. 3. O sistema apresenta os eventos na linha do tempo em ordem cronológica. 4. O usuário seleciona um evento. 5. O sistema direciona a seleção para a consulta das séries e metadados correspondentes.
Pós-condição	O evento selecionado fica disponível para visualização detalhada ou comparação.
Fluxo Alternativo	1. Caso não existam eventos disponíveis, o sistema informa a indisponibilidade dos dados.

17.2 UC02 - Visualizar evento histórico

Campo	Especificação
Descrição	Este caso de uso descreve a consulta aos dados de precipitação e nível dos rios associados a um evento histórico ou período selecionado.
Requisitos	RF04, RF06, RF07, RF08, RF16, RF17, RF18
Atores	Usuário
Crítérios de aceitação	Os gráficos devem corresponder ao período selecionado; precipitação e nível do rio devem ser claramente identificados; fonte, estação/ponto, unidade e lacunas devem ser apresentados.
Pré-condição	Existir ao menos uma série disponível para o período selecionado.
Fluxo Base	1. O usuário seleciona um período de El Niño. 2. O sistema recupera as séries históricas correspondentes. 3. O sistema identifica a estação ou ponto associado a cada série. 4. O sistema apresenta a precipitação do intervalo. 5. O sistema apresenta o comportamento do nível do rio no mesmo contexto temporal. 6. O sistema exibe fonte, unidade, local/estação e eventuais lacunas.
Pós-condição	As séries do evento permanecem disponíveis para leitura e eventual comparação.
Fluxo Alternativo	1. Quando uma das séries não estiver disponível, o sistema apresenta as informações existentes e sinaliza explicitamente a ausência da outra série.

17.3 UC03 - Comparar eventos de El Niño

Campo	Especificação
Descrição	Este caso de uso descreve a comparação entre dois ou mais eventos históricos de El Niño.
Requisitos	RF10, RF11, RF12, RF14, RF16, RF17, RF18
Atores	Usuário
Crítérios de aceitação	O usuário deve selecionar pelo menos dois períodos; o sistema deve alinhar intervalos comparáveis; cada série deve permanecer identificada por evento, fonte e local/estação.
Pré-condição	Existirem pelo menos dois eventos com dados disponíveis para a variável selecionada.
Fluxo Base	1. O usuário acessa a opção de comparação. 2. Seleciona dois ou mais eventos históricos. 3. Seleciona a variável ou visualização desejada. 4. O sistema verifica a compatibilidade temporal e das séries. 5. O sistema alinha os intervalos comparáveis. 6. O sistema apresenta os dados em gráficos comparativos ou sobrepostos. 7. O usuário observa diferenças de magnitude e comportamento entre os eventos.
Pós-condição	A comparação permanece disponível até que o usuário altere os eventos ou filtros.
Fluxo Alternativo	1. Se os períodos não forem equivalentes, o sistema limita a comparação ao intervalo comum ou explicita a diferença. 2. Se uma série possuir lacunas relevantes, o sistema informa a limitação sem inventar valores.

17.4 UC04 - Comparar período atual com históricos

Campo	Especificação
Descrição	Este caso de uso descreve a comparação entre os dados disponíveis do período atual e um ou mais eventos históricos de El Niño.
Requisitos	RF10, RF11, RF12, RF13, RF14, RF16, RF17, RF18
Atores	Usuário
Crêterios de aceitação	O período atual deve ser limitado à última data efetivamente disponível; os eventos históricos usados como referência devem utilizar intervalo equivalente sempre que possível; o sistema não deve gerar classificação própria de "Super El Niño".
Pré-condição	Existirem dados do período atual e de pelo menos um evento histórico compatível.
Fluxo Base	1. O usuário seleciona o período atual e um ou mais eventos históricos. 2. O sistema identifica a última data disponível no período atual. 3. O sistema limita os históricos a um intervalo equivalente. 4. O sistema recupera chuva, nível dos rios e metadados associados. 5. O sistema apresenta as séries no mesmo contexto visual. 6. O usuário observa semelhanças, diferenças e magnitudes.
Pós-condição	A comparação é exibida respeitando a cobertura temporal disponível.
Fluxo Alternativo	1. Se o período atual não possuir dado suficiente para uma variável, o sistema informa a limitação e mantém as demais informações disponíveis.

17.5 UC05 - Atualizar dados públicos

Campo	Especificação
Descrição	Este caso de uso descreve a rotina automática ou acionada de coleta/importação dos dados públicos utilizados pelo sistema.
Requisitos	RF01, RF02, RF03, RF04, RF05, RF15, RF16, RF17; RNF09, RNF10
Atores	Agendador do sistema / Fontes públicas
Crêterios de aceitação	A execução deve preservar dados históricos já armazenados; registrar sucesso ou falha; registrar quantidade processada; manter origem, unidade e data de coleta; dados ausentes não podem ser fabricados.
Pré-condição	Existir configuração válida da fonte e do adaptador de coleta/importação.
Fluxo Base	1. A rotina de coleta é iniciada conforme a configuração. 2. O sistema consulta ou importa os dados das fontes selecionadas. 3. Os registros são validados quanto a formato, unidade, datas, duplicidades e valores ausentes. 4. Os dados válidos são normalizados mantendo origem e unidade original. 5. O sistema persiste novos registros ou atualizações permitidas. 6. O sistema registra a execução da coleta, status e quantidade processada.
Pós-condição	Novos dados válidos ficam disponíveis para consultas e comparações.
Fluxo Alternativo	1. Em caso de falha da fonte externa, os dados históricos existentes são mantidos e o erro é registrado. 2. Em caso de registro inválido, o registro é rejeitado ou marcado como indisponível, sem gerar valor artificial.

18. Modelagem de Casos de Uso - UML

O diagrama abaixo consolida os cinco casos de uso principais do Chuva x Rio. O ator humano é o Usuário. As fontes públicas externas participam da rotina de atualização dos dados. As relações <<include>> representam comportamentos obrigatórios reutilizados durante a execução dos casos de uso.

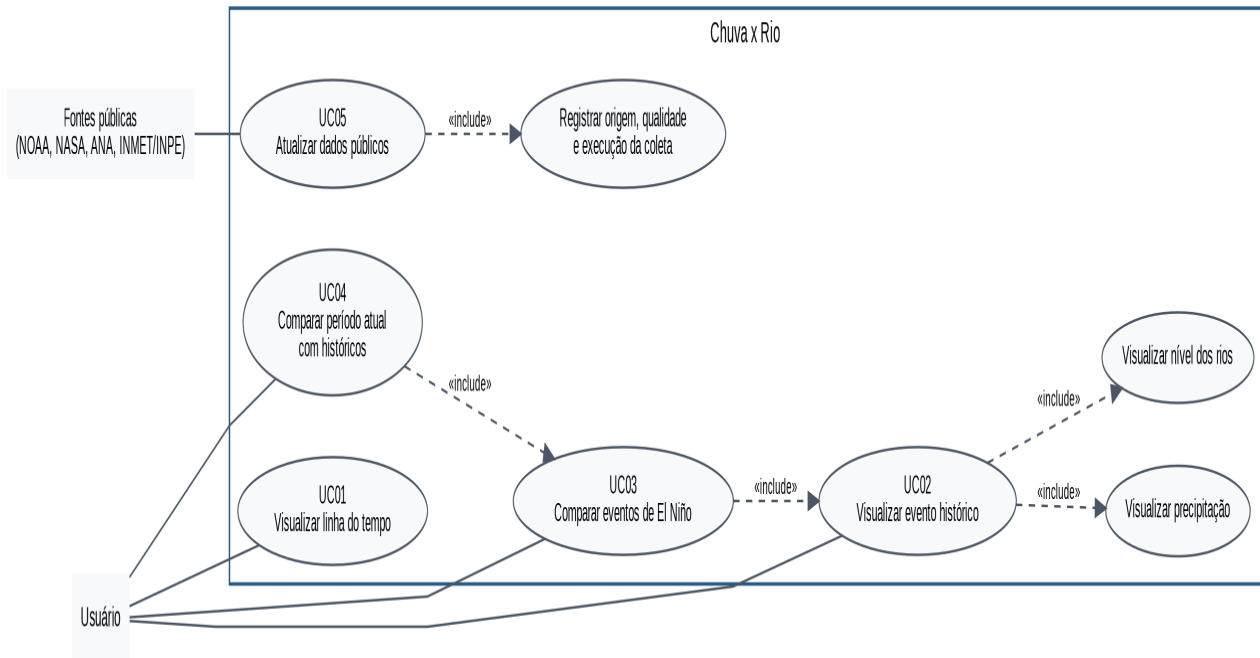


Figura 3 - Diagrama de casos de uso do Chuva x Rio. Fonte: elaboração da equipe (2026), estruturado a partir da especificação UML adotada no TCC de referência.

19. Fluxo Geral dos Dados

O fluxo do sistema pode ser resumido como: fontes públicas → coleta/importação → validação e normalização → persistência → alinhamento das séries → comparação → API do sistema → linha do tempo e gráficos.

- NOAA/CPC fornece a referência dos períodos ENSO;
- NASA POWER fornece a série principal de precipitação histórica;
- ANA/SNIRH fornece as séries de nível dos rios;
- INMET/INPE podem fornecer dados auxiliares de precipitação;
- o módulo de coleta converte cada origem para um formato interno comum;
- o módulo de comparação recupera somente dados compatíveis com a consulta;
- a interface apresenta resultados e metadados sem alterar os valores de origem.

20. Modelo Lógico de Dados Proposto

O modelo abaixo é suficiente para suportar o escopo atual sem amarrar a implementação a uma tecnologia específica de banco de dados.

Entidade	Campos principais	Finalidade
data_source	id, nome, organização, tipo_acesso, url_referencia	Catálogo das fontes de dados.
station	id, source_id, codigo_origem, nome, latitude, longitude, tipo	Estações ou pontos de medição.
enso_event	id, source_id, inicio, fim, indice_referencia, observacao	Períodos ENSO usados na linha do tempo.
enso_index	id, enso_event_id, periodo, valor, indice	Valores RONI/ONI quando armazenados.
precipitation_measurement	id, source_id, station_id/ponto, data, valor, unidade, quality_flag	Série histórica de precipitação.
river_measurement	id, source_id, station_id, data, valor, unidade, quality_flag	Série histórica de nível/cota do rio.
ingestion_run	id, source_id, inicio, fim, status, registros_processados, mensagem	Auditoria da coleta e atualização de dados.

21. Produto Mínimo Viável - MVP

1. Manter um calendário de eventos de El Niño a partir da fonte oficial selecionada.
2. Obter precipitação histórica de uma fonte pública automatizável.
3. Obter nível dos rios de uma fonte pública com série histórica.
4. Armazenar as séries e seus metadados de origem.
5. Apresentar os eventos em linha do tempo.
6. Visualizar precipitação e nível dos rios de um período selecionado.
7. Comparar pelo menos dois eventos históricos.
8. Comparar um evento histórico com o período atual disponível.
9. Executar ao menos uma rotina de atualização automatizada da fonte escolhida.
10. Informar lacunas e origem dos dados ao usuário.

22. Critérios de Aceite

- o sistema consegue carregar dados das fontes selecionadas para o MVP;
- os registros são armazenados com data, valor, unidade e origem quando disponíveis;
- os eventos de El Niño aparecem na linha do tempo;
- o usuário consegue selecionar e comparar períodos;
- os gráficos de precipitação e nível dos rios são exibidos em ordem cronológica;
- o período atual é limitado à última data disponível;
- eventuais lacunas aparecem como ausência de dado e não como zero inventado;
- uma falha de atualização externa não elimina os dados históricos já persistidos;
- a execução da coleta fica registrada;
- o sistema não apresenta sua comparação local como classificação oficial de “Super El Niño”.

23. Riscos e Dependências

Risco	Impacto	Tratamento
Cobertura hidrológica incompleta	Uma estação pode não possuir série suficiente para todos os eventos.	Selecionar estações representativas e mostrar claramente as lacunas.
Mudança em API/portal externo	URLs, formatos ou políticas podem mudar.	Isolar cada fonte em um adaptador e manter dados já importados.
ANA API autenticada	A nova API HidroWebService requer solicitação de credenciais.	No MVP, priorizar os dados históricos públicos e repositórios/arquivos disponíveis sem autenticação.
CEMADEN com captcha	Download público exige interação humana.	Manter como fonte complementar, não como dependência da automação principal.

Risco	Impacto	Tratamento
Diferença entre estações/fontes	Séries podem representar pontos e metodologias distintas.	Exibir origem/local e evitar combinação silenciosa.
Dados atuais incompletos	O ano/período corrente ainda não terminou.	Comparar somente até a última data disponível.

24. Alterações em Relação à Proposta Anterior

24.1 Itens retirados

- foco operacional na Defesa Civil;
- dependência das APIs temporárias da Defesa Civil de Santa Catarina;
- validação obrigatória de regras com representantes da Defesa Civil;
- cotas de emergência e classificação de risco;
- análise principal da defasagem em horas entre chuva e elevação do rio;
- consultas centradas em janelas curtas de 1 a 168 horas;
- monitoramento de eventos individuais para tomada de decisão operacional.

24.2 Itens do novo escopo

- análise histórica organizada por períodos de El Niño;
- linha do tempo comparativa;
- uso de fontes públicas nacionais e internacionais;
- integração de série climatológica, precipitação e nível dos rios;
- comparação entre eventos históricos;
- comparação entre histórico e período atual;
- coleta automatizada em lote e registro da origem dos dados.

25. Diferença Conceitual entre as Duas Versões

Proposta anterior
Chuva intensa → comportamento do rio → intervalo de resposta → apoio operacional

Nova proposta
El Niño → séries históricas de chuva e rios → linha do tempo → comparação entre eventos

26. Resultado Esperado

Ao final do desenvolvimento, espera-se obter uma aplicação web capaz de reunir e apresentar dados históricos de precipitação e nível dos rios referentes a diferentes períodos de El Niño. A linha do tempo permitirá navegar entre esses eventos, e os gráficos permitirão comparar seu comportamento.

O sistema deverá tornar explícitas as fontes utilizadas, as diferenças entre períodos e a existência de dados ausentes. O resultado será uma ferramenta de análise histórica e comparativa, e não uma plataforma operacional de alerta ou tomada de decisão.

27. Complementação da Especificação - 28/09/2026

Esta revisão mantém as seções 1 a 26 e complementa os requisitos, a definição arquitetural e o projeto de banco de dados. Os códigos RF01-RF18, RNF01-RNF10, RN01-RN08 e UC01-UC05 permanecem válidos. As especificações a seguir detalham o comportamento previsto, sem ampliar o foco de análise histórica do Chuva x Rio.

Conteúdo	Localização
Documento original preservado	Seções 1-26, páginas 1-15. RADIAR: seção 12; casos de uso: seção 17; diagrama UML: seção 18.
Requisitos funcionais detalhados	Seção 27.1, páginas 17-19.
Requisitos não funcionais verificáveis	Seção 27.2, páginas 20-21.
Definição da arquitetura e diagrama	Seção 28, páginas 22-23.
Projeto do banco, DER e dicionário	Seção 29, páginas 24-28.

27.0 Critérios de leitura e decisões de projeto

As tecnologias, restrições físicas e metas de desempenho introduzidas nesta revisão são decisões propostas para implementação e validação do MVP; não representam funcionalidades já implementadas nem resultados de testes executados. O modelo da seção 20 é o ponto de partida do detalhamento da seção 29.

A RADIAR permanece como referência arquitetural, conforme a seção 12. Seu reaproveitamento ocorre pela seleção de componentes, módulos e responsabilidades. Não é estabelecida uma dependência de serviço ou base de dados chamada RADIAR: as integrações de dados continuam sendo as fontes públicas definidas nas seções 9 a 11.

O período atual é uma janela de consulta, podendo existir independentemente de um evento El Niño. Somente eventos reconhecidos pela referência climatológica adotada integram a linha do tempo específica de El Niño. A comparação não gera previsão, alerta ou classificação climatológica própria.

Controle da revisão

Item	Registro
Versão/data	28/09/2026. Substitui a identificação de versão de 24/09/2026.
Conteúdo mantido	Escopo, fontes selecionadas, derivação RADIAR, requisitos originais, regras de negócio, casos de uso e UML.
Conteúdo detalhado	Condições de entrada, resultados, exceções e aceite dos requisitos; componentes e comunicação; entidades, chaves, cardinalidades e integridade.

27.1 Requisitos Funcionais Detalhados (1/3)

RF01 / RF02 - Importar precipitação e nível dos rios

Prioridade: essencial ao MVP. Responsabilidade: Adaptadores de coleta e normalização; execução por agendador ou pela equipe técnica.

Entradas e pré-condições: Fonte e ponto/estação cadastrados; intervalo solicitado; resposta pública ou arquivo histórico compatível com o adaptador.

Saída: Séries válidas persistidas com data, valor, unidade e procedência; resumo da carga.

Regras e exceções: A NASA fornece a série principal de chuva e a ANA a de nível; fontes auxiliares permanecem separadas. Valores sentinela são tratados como ausentes; unidade desconhecida impede normalização. Falha de uma fonte não interrompe a consulta ao histórico.

Critério de aceitação: Importar amostra com registro válido, sentinela, unidade inválida e duplicata: somente valores válidos entram na série; rejeições e duplicatas constam no resumo; repetir a carga não duplica medições.

Rastreabilidade: UC05; RN03, RN05, RN07; RNF07, RNF09, RNF10.

RF03 - Registrar eventos e índices ENSO

Prioridade: essencial ao MVP. Responsabilidade: Adaptador climatológico e gestão de dados.

Entradas e pré-condições: Fonte de referência, identificação do índice, temporadas e intervalos oficialmente adotados.

Saída: Calendário de eventos e valores do índice, identificados por origem e versão/data de coleta.

Regras e exceções: Manter RONI e ONI diferenciados. Não inferir evento a partir de chuva local nem unir calendários silenciosamente. Revisões da referência são rastreáveis.

Critério de aceitação: Carregar calendário conhecido e conferir datas, índice e fonte com o arquivo de entrada; nenhum período não identificado como El Niño aparece na linha do tempo específica.

Rastreabilidade: UC01, UC05; RN01, RN04.

RF04 / RF05 - Relacionar e persistir séries

Prioridade: essencial ao MVP. Responsabilidade: Camada de persistência.

Entradas e pré-condições: Registros normalizados, fonte, estação/ponto e execução de coleta válidos.

Saída: Medições vinculadas a uma única estação e procedência; associação aos eventos pela interseção das datas.

Regras e exceções: Ponto em grade também é cadastrado em station. Registro não precisa pertencer a evento ENSO, permitindo consultar períodos atuais e neutros. Bloquear referência inexistente e duplicidade pela chave natural.

Critério de aceitação: Consultar uma medição e recuperar sua estação, fonte e carga; reiniciar a aplicação e verificar a permanência dos valores; impedir inserção com FK inválida.

Rastreabilidade: UC02, UC05; RN03, RN06; seção 29.

27.1 Requisitos Funcionais Detalhados (2/3)

RF06 / RF09 - Consultar eventos na linha do tempo

Prioridade: essencial ao MVP. Responsabilidade: Interface e API de eventos.

Entradas e pré-condições: Calendário carregado; acesso público pelo navegador.

Saída: Eventos selecionáveis em ordem cronológica com início, fim e fonte.

Regras e exceções: Lista vazia gera mensagem de indisponibilidade; evento sem série local pode ser listado, mas deve indicar ausência de cobertura.

Critério de aceitação: Com três eventos fora de ordem na carga, exibir todos ordenados; selecionar um deles mantém seu identificador e intervalo na consulta detalhada.

Rastreabilidade: UC01; RN01; RNF06.

RF07 / RF08 - Visualizar chuva e nível do rio

Prioridade: essencial ao MVP. Responsabilidade: API de séries e gráficos.

Entradas e pré-condições: Evento ou intervalo, variável, estação/ponto e resolução diária ou mensal.

Saída: Gráficos cronológicos, unidade, local, fonte e cobertura temporal.

Regras e exceções: Chuva mensal é soma apenas dos valores diários válidos e exibe cobertura; mês incompleto é rotulado como parcial. Para nível mensal, usar média dos valores diários válidos, rotulada como média e com cobertura; a curva diária mantém os valores de origem. Não desenhar continuidade sobre lacunas.

Critério de aceitação: Conferir gráfico contra conjunto conhecido; chuva 10 + 20 mm produz 30 mm e dois dias válidos; dia ausente não conta como zero nem como dia válido. Exibir uma variável mesmo quando a outra estiver indisponível.

Rastreabilidade: UC02; RF16-RF18; RN03, RN05, RN06.

RF10 / RF11 / RF12 / RF14 - Comparar e sobrepor séries

Prioridade: essencial ao MVP. Responsabilidade: Serviço de comparação e interface.

Entradas e pré-condições: Pelo menos dois períodos, variável, pontos e resolução selecionados.

Saída: Gráficos alinhados com identificação de evento, fonte, estação, unidade e datas originais.

Regras e exceções: Alinhar por dia ou mês relativo ao início dos intervalos; explicitar comprimentos diferentes e usar trecho comum por padrão. Sobrepor apenas a mesma variável e unidade compatível. Níveis de estações com referenciais de cota distintos ficam em painéis separados, com aviso; não equivalem a uma mesma elevação absoluta.

Critério de aceitação: Comparar dois conjuntos conhecidos com uma lacuna; verificar posição temporal, rótulos, valores e interrupção da curva. Seleção de um único período solicita outro. Fontes diferentes permanecem identificadas.

Rastreabilidade: UC03; RN02, RN05, RN06, RN07.

27.1 Requisitos Funcionais Detalhados (3/3)

RF13 - Comparar período atual com históricos

Prioridade: essencial ao MVP. Responsabilidade: Serviço de comparação.

Entradas e pré-condições: Janela atual e ao menos um histórico com dados compatíveis.

Saída: Comparação limitada à cobertura efetivamente publicada, com data de corte visível.

Regras e exceções: Determinar a última data válida por variável/série; para comparação conjunta usar o menor limite comum. A data de hoje não equivale à última data disponível. Não projetar valores para completar o período.

Critério de aceitação: Com dados atuais até o décimo dia, limitar os históricos ao mesmo comprimento; se chuva e nível terminarem em datas distintas, indicar ambas e aplicar o corte comum na visão conjunta.

Rastreabilidade: UC04; RN02, RN04, RN08.

RF15 - Executar atualização periódica

Prioridade: essencial ao MVP. Responsabilidade: Agendador e adaptadores.

Entradas e pré-condições: Fonte ativa, frequência configurada e marcador da última carga concluída.

Saída: Execução incremental registrada com novos dados ou revisão rastreável de dados existentes.

Regras e exceções: Aplicar as frequências da seção 11.3; impedir execuções concorrentes da mesma fonte/intervalo. Retentativas limitadas, com erro registrado. Carga manual de arquivo ANA é permitida quando a fonte exigir esse acesso.

Critério de aceitação: Disparar duas execuções equivalentes e verificar uma única série sem duplicatas; simular indisponibilidade externa e confirmar manutenção do histórico e registro do erro.

Rastreabilidade: UC05; RF01-RF05; RNF09, RNF10.

RF16 / RF17 / RF18 - Exibir origem, cobertura e local

Prioridade: essencial ao MVP. Responsabilidade: API de metadados e interface.

Entradas e pré-condições: Séries e registros de carga relacionados às estações/pontos.

Saída: Nome e referência da fonte; código/nome e coordenadas do ponto; unidade, data de coleta, último dado disponível e indicação de lacunas.

Regras e exceções: Diferenciar zero observado, valor ausente e falha de coleta. Em fonte de grade, identificar o ponto consultado como tal, sem apresentá-lo como estação física. Data da medição e data da coleta têm significados distintos.

Critério de aceitação: Selecionar uma série com zero e com um dia sem registro: exibir zero apenas no primeiro; mostrar ausência no segundo. Conferir fonte, coordenadas e data de coleta contra os metadados armazenados.

Rastreabilidade: UC01-UC05; RN03, RN05, RN06, RN07, RN08.

27.2 Requisitos Não Funcionais (1/2)

Todos os RNF abaixo são essenciais ao MVP. As condições de teste tornam objetivos os enunciados da seção 15. As metas devem ser verificadas na homologação, com ambiente e resultados registrados.

Código / atributo	Especificação e verificação
RNF01 - Acesso web	Disponibilizar consulta pelo navegador, sem instalação adicional. Homologar nas versões estáveis de Chrome e Firefox adotadas na data do teste; registrar as versões. Aceite: completar UC01-UC04 em ambos, sem erro que impeça consulta ou comparação.
RNF02 - Responsividade	Validar larguras de 360, 768 e 1366 pixels. Controles e textos não podem se sobrepor ou ficar inacessíveis; gráficos devem ajustar-se ao contêiner. Aceite: filtros, legenda e dados acessíveis em cada largura, sem rolagem horizontal da página.
RNF03 - Clareza e legibilidade	Cada gráfico deve indicar variável, unidade, período, fonte e estação/ponto; comparações devem distinguir séries por rótulos e também por traços/símbolos. Aceite: inspeção de UC02-UC04 confirma todos os rótulos e diferencia ausência de zero, inclusive em impressão monocromática.
RNF04 - Integrações públicas	As consultas do usuário utilizam dados persistidos; o núcleo do MVP deve operar com fontes públicas definidas na seção 10. Aceite: executar UC01-UC04 com integrações externas indisponíveis após uma carga; nenhuma função exige serviço da Defesa Civil ou API autenticada da ANA.
RNF05 - Persistência	Banco transacional com integridade referencial; cópia de segurança após carga inicial e diária quando houver alterações. Meta proposta: perda máxima de um dia e restauração em até quatro horas. Aceite: restaurar cópia em ambiente de teste e comparar contagens, amostras e vínculos de origem.

Condição de avaliação

A validação combina inspeção da interface, testes de integração com arquivos controlados e simulação de falhas. A disponibilidade do dado na origem é uma dependência externa e deve aparecer como cobertura/atualização, não como promessa de monitoramento em tempo real.

27.2 Requisitos Não Funcionais (2/2)

Código / atributo	Especificação e verificação
RNF06 - Ordem temporal	Ordenar eventos por início e medições por data em todas as consultas. Aceite: carregar amostra fora de ordem e obter sequência crescente, mantendo associação correta entre data e valor e sem alterar a data civil informada pela fonte.
RNF07 - Consistência	Validar fonte, estação, variável, unidade e data antes de persistir. Impor PK/FK, unicidade da série e regras da seção 29. Aceite: rejeitar estação inexistente, fonte incompatível, unidade não reconhecida e duplicata; registrar o motivo sem modificar valores válidos anteriores.
RNF08 - Desempenho	Meta proposta: 95% das respostas de consulta em até 2 s e comparação visível em até 4 s. Ensaio: servidor com 2 vCPU e 4 GB RAM, banco com 1 milhão de medições, 10 usuários simultâneos, 100 consultas e navegador em rede local; comparar até três períodos de 24 meses em resolução diária. Registrar latência da API e tempo até renderização separadamente. Carga inicial externa fica fora dessa meta.
RNF09 - Tolerância a falhas	Falha de rede, formato ou persistência não apaga histórico válido. Usar transação por lote validado e reversão em caso de erro; consultas continuam usando a última carga concluída. Aceite: interromper download e provocar erro antes da confirmação do lote; os valores e contagens anteriores permanecem disponíveis.
RNF10 - Auditoria	Cada execução registra fonte, início/fim, status, lidos, inseridos, atualizados, duplicados, rejeitados e mensagem de erro quando houver. Aceite: executar sucesso, falha e sucesso parcial; conferir registros e contadores. Total processado deve corresponder à soma das quatro destinações, conforme seção 29.5.

Rastreabilidade das qualidades

RNF01-RNF03 orientam a camada de apresentação; RNF04 e RNF09 orientam o isolamento das integrações; RNF05-RNF07 orientam a persistência e a consulta; RNF08 orienta índices e processamento das séries; RNF10 orienta a auditoria das rotinas. A seção 28 define os componentes responsáveis e a seção 29 estabelece suas estruturas de dados.

28. Definição da Arquitetura do Sistema

Adota-se, como projeto do MVP, uma aplicação web em camadas com back-end modular e um processo separado de coleta em lote. A interface consulta o banco por meio da API interna; as fontes externas são acessadas pelos adaptadores de coleta. Essa separação permite consultar o histórico durante falhas ou atrasos das fontes.

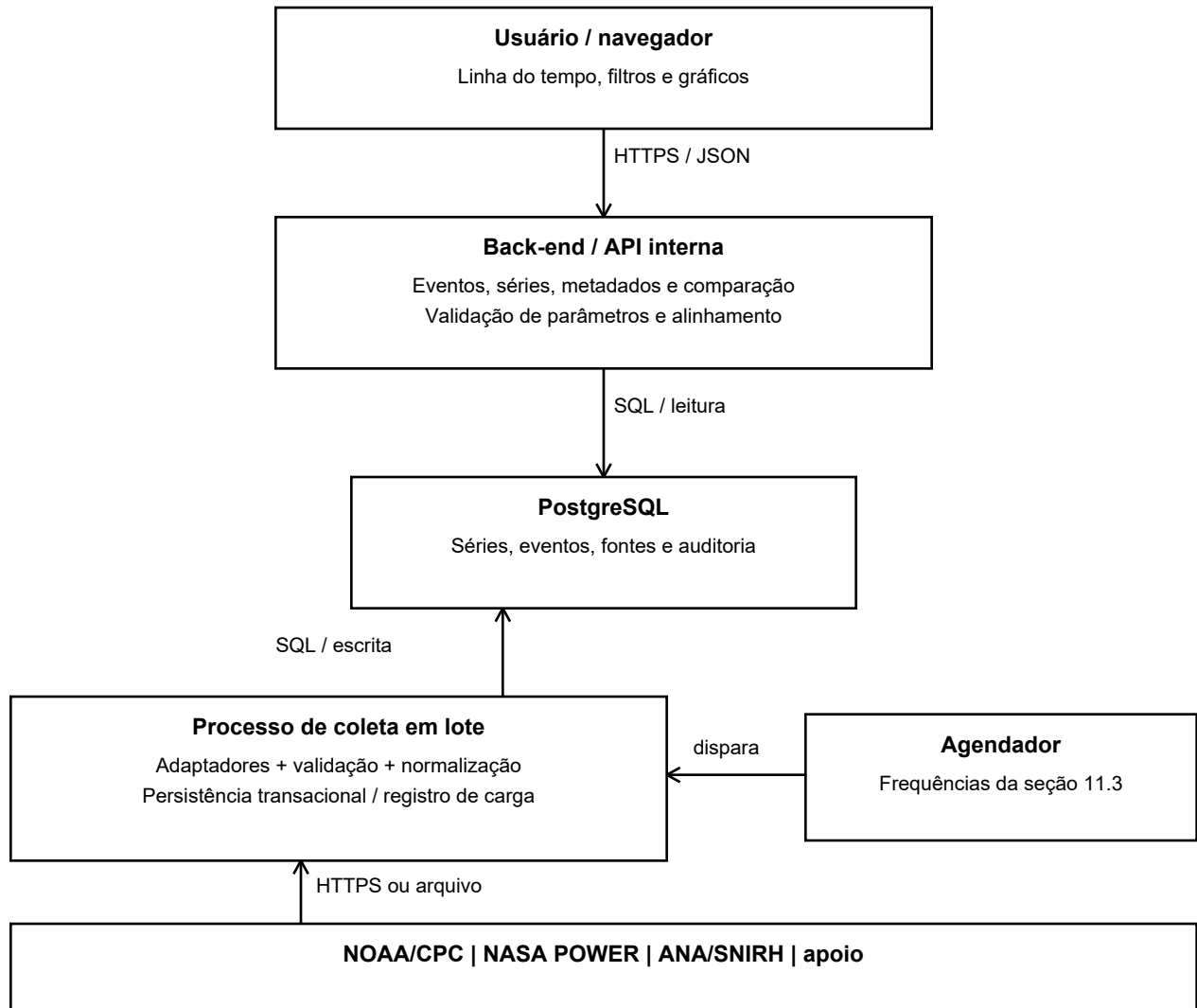


Figura 4 - Arquitetura proposta do Chuva x Rio. As setas indicam solicitação, disparo ou gravação; respostas retornam pelo mesmo canal. Fonte: elaboração da equipe (2026).

28.1 Tecnologias e implantação propostas

Front-end: HTML, CSS e JavaScript, com biblioteca de gráficos. Back-end e coleta: Python, com API HTTP em FastAPI e adaptadores por fonte. Persistência: PostgreSQL. Um agendador do ambiente executa os trabalhos em lote. A implantação inicial pode usar um único servidor para aplicação, coleta e banco, mantendo processos, permissões e configurações separados. Essas escolhas concretizam o modelo da seção 8 e podem ser substituídas sem alterar os contratos funcionais.

28.2 Componentes, Contratos e RADIANT

Componente	Responsabilidade / correspondência RADIANT
Apresentação	Linha do tempo, filtros, gráficos, origem e lacunas (RF06-RF14, RF16-RF18). Corresponde à Interação com Usuários.
API e comparação	Receber parâmetros; consultar séries; calcular cobertura e agregações; alinhar períodos. Deriva da Cognição, com Gestão de Dados e Análise e Tomada de Decisões restrita à análise histórica.
Adaptadores e normalização	Ler fonte/arquivo; validar formato, unidade e datas; preservar origem; rejeitar inválidos (RF01-RF05). Corresponde à Comunicação com Sistemas Externos e Gestão de Dados.
Persistência	Guardar séries, eventos, metadados e execuções; aplicar integridade e índices. Integra Gestão de Dados.
Agendador e auditoria	Executar atualização, evitar concorrência de cargas e registrar falhas/contadores (RF15, RNF09-RNF10). Corresponde parcialmente a Suporte Geral.

28.3 Contratos de comunicação

A API interna oferece consultas de eventos, estações, séries e comparação. As entradas contêm identificadores de evento/estação, variável, início, fim e resolução. As respostas incluem valores ordenados, unidade, fonte, estação/ponto, datas de coleta, cobertura e última data disponível. Parâmetros inválidos retornam erro de validação; consultas sem dados retornam resultado vazio com motivo explícito, sem série artificial.

A coleta usa HTTPS quando disponível ou arquivos históricos públicos. Cada adaptador entrega registros em um formato interno comum, isolando diferenças de origem. A validação antecede a gravação transacional. A API não realiza download externo a cada solicitação do usuário; opera sobre a última carga persistida.

28.4 Integridade e operação

O navegador não acessa o banco diretamente. Credenciais ficam na configuração do servidor; a API de consulta usa permissão de leitura, e o coletor usa apenas as permissões necessárias de escrita. A coleta não é um comando público da interface. Arquivos e mensagens de erro devem ser validados antes do processamento e não expor segredos. As cópias de segurança seguem RNF05.

A falha de um adaptador fica registrada e preserva os dados já confirmados. Agregações são calculadas a partir das séries válidas, podendo ser armazenadas em cache identificado por filtros e invalidado após a atualização correspondente. Não se introduzem módulos de planejamento ou supervisão de decisões, excluídos na derivação RADIANT da seção 12.

29. Projeto do Banco de Dados

O projeto detalha as sete entidades da seção 20 em um banco relacional PostgreSQL. PK identifica unicamente uma linha; FK referencia outra entidade; UQ representa uma restrição de unicidade. O ponto de grade usado para precipitação é cadastrado em station com tipo próprio. A unidade de persistência do MVP é diária para medições e por temporada para o índice ENSO.

29.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

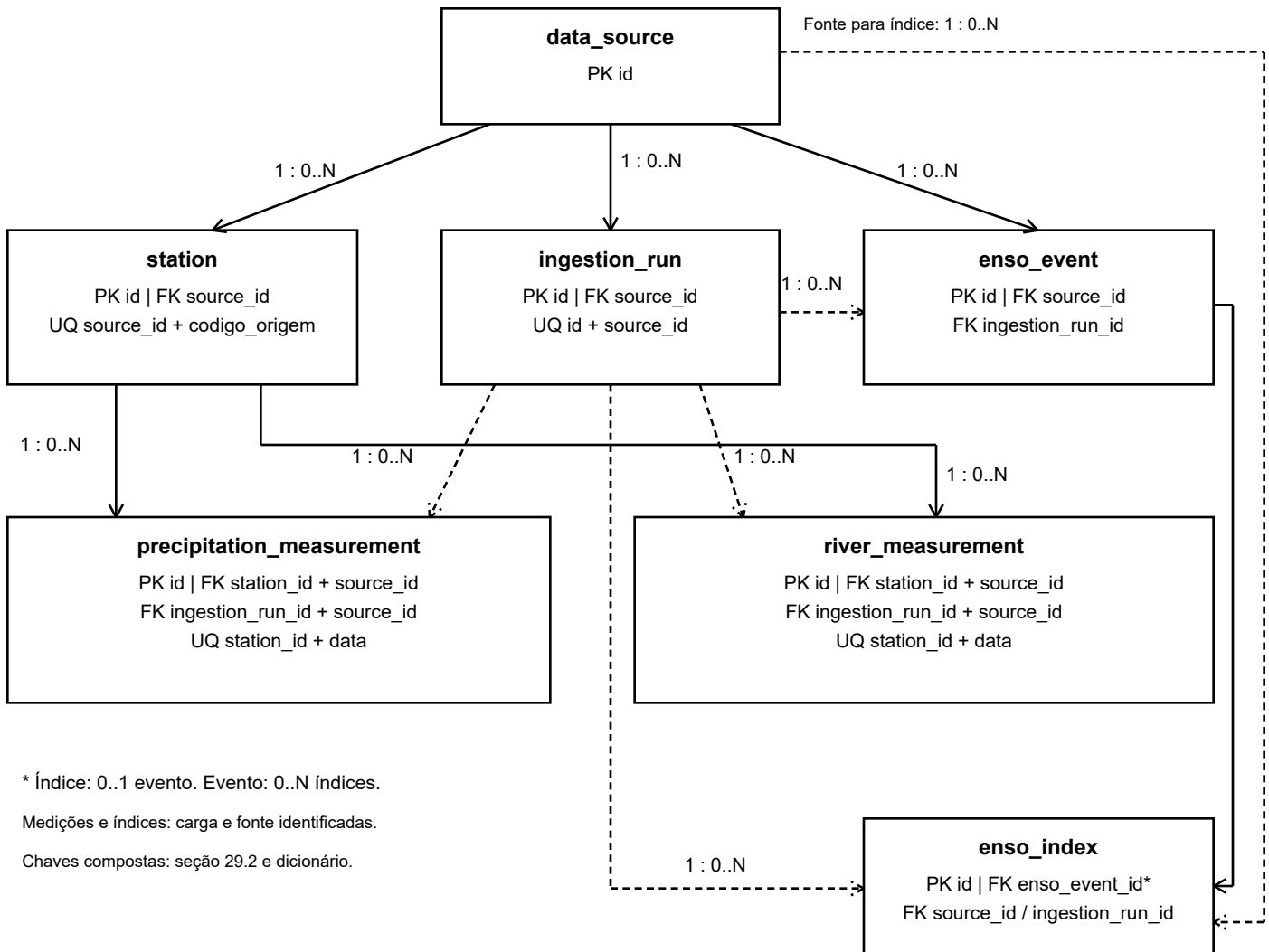


Figura 5 - DER lógico do Chuva x Rio. Cardinalidades: 1, 0..1 e 0..N. Linhas tracejadas destacam os vínculos de carga/procedência; linhas contínuas mostram os vínculos centrais. As FKs compostas e a participação opcional do evento no índice são detalhadas em 29.2. Fonte: elaboração da equipe (2026).

As medições não recebem FK obrigatória de evento: uma medição pode ser consultada em diferentes janelas, inclusive fora de El Niño. A associação a enso_event ocorre pela estação selecionada e pela data contida no intervalo do evento, evitando duplicação da série por comparação.

29.2 Relacionamentos e Cardinalidades

Pai → filho	Cardinalidade e chave de ligação
data_source → station	Uma fonte tem 0..N estações/pontos; cada estação tem exatamente 1 fonte. FK station.source_id.
data_source → ingestion_run	Uma fonte tem 0..N cargas; cada carga pertence a 1 fonte. FK ingestion_run.source_id.
data_source → enso_event	Uma fonte tem 0..N eventos; cada evento pertence a 1 fonte. FK enso_event.source_id.
data_source → enso_index	Uma fonte tem 0..N valores de índice; cada valor pertence a 1 fonte. FK enso_index.source_id.
enso_event → enso_index	Um evento tem 0..N valores de índice; cada valor liga-se a 0..1 evento. FK enso_event_id opcional, permitindo índices de fases neutras ou La Niña.
station → precipitation_measurement	Uma estação/ponto tem 0..N medições de chuva; cada medição pertence a 1 estação/ponto. FK composta (station_id, source_id) → station(id, source_id).
station → river_measurement	Uma estação tem 0..N medições de nível; cada medição pertence a 1 estação. Mesma FK composta; tipo da estação deve admitir nível.
ingestion_run → medições / eventos / índices	Uma carga tem 0..N registros em cada uma dessas quatro entidades; cada registro aponta para exatamente 1 carga responsável por sua versão vigente. FK composta (ingestion_run_id, source_id) → ingestion_run(id, source_id).

Regras de correspondência

source_id nas medições permite impor que estação e carga pertençam à mesma fonte, por meio das duas FKs compostas. station e ingestion_run possuem UQ(id, source_id) para suportar essas referências. enso_event possui UQ(id, source_id, indice_referencia); a FK composta de enso_index (enso_event_id, source_id, indice) exige evento e índice compatíveis quando o evento for informado.

Não se utiliza exclusão em cascata para fontes, estações, eventos ou cargas que possuam registros dependentes. A remoção é restrita; fontes e estações podem ser desativadas por campo ativo. A consulta de intervalos de eventos é uma associação temporal, não uma relação N:N materializada.

29.3 Dicionário de Dados - Cadastros

Convenção: salvo indicação “opcional”, todos os campos são obrigatórios (NOT NULL). IDs são BIGINT gerados pelo banco; textos são TEXT; datas civis são DATE; instantes de execução são TIMESTAMPTZ. Os tamanhos e precisões abaixo são decisões do esquema proposto.

data_source - catálogo das fontes

Campo / tipo	Restrição e significado
id BIGINT	PK.
nome, organizacao TEXT	Identificação da fonte e da instituição.
tipo_acesso TEXT	Domínio: api_publica, arquivo_publico ou importacao_manual.
url_referencia TEXT	Página ou endereço público de referência.
ativo BOOLEAN	Padrão verdadeiro; controla novas coletas, sem apagar o histórico.

station - estação física ou ponto de grade

Campo / tipo	Restrição e significado
id BIGINT; source_id BIGINT	PK id; FK source_id → data_source.id; UQ(id, source_id).
codigo_origem TEXT	UQ(source_id, codigo_origem). Para ponto de grade sem código externo, usar identificador interno estável documentado.
nome TEXT; tipo TEXT	Tipo: pluviometrica, fluviometrica, mista ou ponto_grade.
latitude, longitude NUMERIC(10,7)	Latitude entre -90 e 90; longitude entre -180 e 180.
municipio, bacia TEXT	Opcionais; localização contextual, sem substituir coordenadas.
referencial_nivel TEXT	Opcional; datum/referência local da cota, quando fornecido. Ausência impede assumir equivalência absoluta entre estações.
ativo BOOLEAN	Padrão verdadeiro; desativação preserva medições.

Um mesmo local físico observado por fontes diferentes possui registros distintos, preservando códigos e procedência. A equivalência espacial pode ser documentada nos metadados; não autoriza fusão silenciosa de séries. Não há entidade de usuário no MVP, pois consultas são públicas e não há requisito de conta pessoal.

29.4 Dicionário de Dados - Eventos e Medições

enso_event e enso_index

Campo / tipo	Restrição e significado
enso_event: id, source_id, ingestion_run_id BIGINT	PK id; FKs para fonte e carga; UQ(id, source_id, indice_referencia).
inicio, fim DATE; indice_referencia TEXT	Início obrigatório; fim opcional para evento em andamento; fim ≥ inicio. Índice: RONI ou ONI. UQ(source_id, indice_referencia, inicio).
observacao TEXT	Opcional; referência e observações sobre revisão/classificação.
enso_index: id, source_id, ingestion_run_id BIGINT	PK id; FKs para fonte e carga; UQ(source_id, indice, periodo).
enso_event_id BIGINT; periodo DATE	Evento opcional; periodo indica o mês central da temporada de três meses. FK composta para evento, fonte e índice.
indice TEXT; valor NUMERIC(8,3)	Índice RONI ou ONI; valor preservado da referência, sem cálculo de classificação local.

precipitation_measurement e river_measurement

Campo / tipo	Restrição e significado
id, source_id, station_id, ingestion_run_id BIGINT	PK id; FKs compostas para estação/fonte e carga/fonte. Aplicam-se às duas tabelas.
data DATE	Data civil da observação; UQ(station_id, data) em cada tabela. Uma única série diária definida por estação e variável.
valor NUMERIC(14,4); unidade TEXT	Valor normalizado. Chuva em mm; nível em m. Chuva ≥ 0; nível pode ser negativo conforme referencial local.
valor_original TEXT; unidade_original TEXT	Valor e unidade recebidos antes da conversão; a linha bruta é preservada no artefato de origem da carga.
quality_flag TEXT	Domínio: valido ou suspeito. Suspeitos ficam sinalizados e fora das agregações por padrão. Ausentes/inválidos não recebem medição numérica.

A resolução diária não autoriza converter acumulados de outra duração em totais diários sem regra documentada. Um produto subdiário ou outra estatística exige ampliação da chave da série antes de ser incorporado. A unidade e o método de normalização são registrados na carga; a data original não deve ser deslocada por conversão indevida de fuso.

29.5 Auditoria, Integridade e Consulta

ingestion_run - execução e procedência

Campo / tipo	Restrição e significado
id, source_id BIGINT	PK id; FK source_id → data_source.id; UQ(id, source_id).
inicio, fim TIMESTAMPTZ	Fim opcional enquanto executando; fim ≥ inicio.
status TEXT	Domínio: executando, sucesso, parcial, falha.
registros_processados, inseridos, atualizados, duplicados, rejeitados BIGINT	Inteiros não negativos, padrão 0; processados = inseridos + atualizados + duplicados + rejeitados. Arquivo ilegível pode falhar com todos iguais a zero.
mensagem TEXT	Opcional; descrição de falhas, rejeições e observações.
uri_artefato, hash_artefato TEXT	Opcionais até obtenção dos dados; obrigatórios após leitura bem-sucedida. Caminho do arquivo/resposta bruta preservada e SHA-256 para rastreabilidade.
versao_adaptador, regra_normalizacao TEXT	Versão e regras aplicadas, incluindo conversões e tratamento de sentinelas.

29.6 Restrições e atualização

Validar formato, calendário e unidade antes de inserir. Registro ausente não gera valor zero: a API calcula lacunas pela diferença entre datas esperadas e observadas. A cobertura mensal informa dias válidos / dias esperados no intervalo. A data de coleta é obtida da carga associada. Revisões de um valor conservam artefatos brutos e registros de cargas anteriores; a linha vigente passa a referenciar a nova carga, permitindo reconstruir a procedência.

Cada lote validado é confirmado em transação. Repetição da mesma chave e conteúdo conta como duplicata; alteração confirmada pela fonte conta como atualização. Valores rejeitados e motivos são registrados no relatório do artefato da carga. Conversões sem unidade documentada são rejeitadas. Uma carga parcial não remove registros históricos válidos.

29.7 Índices e consultas previstas

Os índices únicos (station_id, data) atendem à consulta por estação e intervalo nas duas tabelas de medições. Criar índices para ingestion_run(source_id, inicio), enso_event(source_id, inicio) e FKs de auditoria conforme o plano de consulta. Índices de enso_index seguem sua chave única. Agregações mensais e comparações são resultados derivados; não duplicam medições para cada evento ou usuário.

Validar o esquema com inserção de referências inexistentes, carga repetida, atualização revisada, tentativa de exclusão de fonte vinculada e consulta de janela sem dados. Esses testes verificam RF04-RF05, RF16-RF18 e RNF05-RNF10. O dimensionamento e os índices devem ser confirmados no ensaio de desempenho definido em RNF08.